引張試験　実験準備スケジュール

組立後から本試験までの作業順。チェック欄を使い、確認結果を記録する。

進め方：試料なしの動作・撮影・同期確認 → 予備試験1本 → 本試験
目的：永久磁石エラストマーのヤング率・ポアソン比を評価する。

1　治具の固定と無試料での動作確認

- ☐ Pで本体を固定し、D・E・Fを含む接続のがたつき・滑り・傾きを確認。
- ☐ 試料なしで小さい範囲を動かし、治具の振動と周辺への接触を確認。
- ☐ ロードセル本体・配線・柱・ガイドに接触していないことを確認。

2　可動点と固定点の準備

- ☐ 08の小さな先端に白地と黒点を付け、可動点にする。
- ☐ 固定点は、既存の下側つかみ治具に付ける。
- ☐ 可動点を試料表面とほぼ同じ奥行きへ合わせ、試料に触れない位置に置く。

3　カメラ・照明・縮尺を固定

- ☐ 今ピントが合っている距離・倍率でカメラを固定。撮影途中のピント・倍率・露出の変化を抑える。
- ☐ 標線2本、試料の左右の縁、可動点、固定点が同じ画面に入る構図にする。
- ☐ 試料と同じ奥行きで既知寸法のスケールを撮影。以後はカメラ位置と倍率を変えない。

4　動画とCSVの同期を予備運転で確認

- ☐ 先に録画し、開始前の静止状態と動き出す瞬間を残す。
- ☐ 無試料で「静止→移動→停止」を記録。動画の移動量とCSVのクロスヘッド変位を照合する。
- ☐ CSVに時刻・荷重・変位が保存されることを確認。撮影設定と測定の記録間隔も控える。

試験片の準備 → 予備試験 → 本試験

幅・厚み・標線間隔は試験片ごとに記録し、その試験片の値を解析に使う。

5　試験片ごとの寸法と標線を記録

- ☐ 各試験片に番号を付け、幅b0と厚みt0を押しつぶさないように個別に測定。断面積A0＝b0×t0を記録する。
- ☐ 白い標線2本を付け、乾燥させる。幅を測る中央部と、左右の縁が画像で見えることを確認する。
- ☐ 標線間隔を「約10 mm」のまま計算に使わず、画像の実際の初期間隔L0を設定する。

6　試料を取り付け、初期状態を撮影

- ☐ つかみ治具を取り付けた状態で、試料をつかむ前に荷重をゼロ化する。
- ☐ 試料を真っすぐ取り付け、ねじれと、つかみ部の滑りがないことを確認する。
- ☐ たるみを取る小さな予荷重を予備試験で決めてそろえる。値と、その状態の標線間隔L0・幅w0を記録する。

7　予備試験を1本行い、解析可能か確認

- ☐ これまでの設定10 mm/minで動画とCSVを同時取得。速度・記録間隔・撮影設定を保存する。
- ☐ 標線間隔と幅を連続して追えるか確認。ヤング率には標線間の縦ひずみ、ポアソン比には同じ平行部の横ひずみを使う。
- ☐ 同期・滑り・画像の追跡精度を確認し、評価するひずみ範囲を決めてから本試験へ進む。

幅の測定精度を確認する

以前の撮影のように試料幅が約120 pxなら、縦ひずみ1%・ポアソン比0.5とした幅変化は約0.6 pxです。静止状態も数秒撮り、幅の測定値の揺れと、試験中の横収縮を比較してください。

最初に揃える3点：①予備試験1本の元動画　②同時取得したCSV　③その試験片の寸法記録。編集・圧縮前の元動画を保存する。

実験記録シート：試験片ごとに記入

必要な枚数を複写して使用。空欄は実測値・実際の設定値を記入する。

試験日／担当者	
試験片ID／材料・作製条件	
幅 b0［mm］／厚み t0［mm］	
初期断面積 A0［mm^2］	
予荷重［N］／荷重ゼロ化の時点	
画像の初期標線間隔 L0［mm・px］	
画像の初期幅 w0［mm・px］	
引張速度［mm/min］	設定の目安：10（これまでの条件）
CSVの記録間隔［s］	
動画の解像度／fps	
縮尺［mm/px］／校正画像名	
同期に使う移動開始の位置・時刻	
元動画ファイル名	
CSVファイル名	

開始前・終了後の確認

- ☐ 標線・左右の縁・可動点・固定点が追える。
- ☐ 静止時の幅の揺れ、同期、つかみ部の滑りを確認した。
- ☐ 元動画・CSV・寸法記録を同じ試験片IDで対応付けて保存した。

気付いたこと・変更点：